

1.2

Protože A je symetrická, můžeme si ji napsat následovně

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Protože $a_{11} = a > 0$ a $\det(A) = ac - b^2 > 0$ platí $ac > b^2$

Dále platí

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ax_1y_1 + bx_2y_1 + bx_1y_2 + cx_2y_2$$

Dále ověříme, že platí axiomy skalárního.

(SSS) platí protože je to nad $\mathbb{R}$

(SL1), (SL2) podle tvrzení ze skript platí, protože je to skalární součin definovaný maticí

(SP): Stačí tedy ověřit tento axiom. Víme, že platí (ukázali jsme na začátku)

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right\rangle = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$$

Nejprve ověříme, že $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ je nezáporné. Platí

$$\begin{aligned} ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 &= ax_1^2 + 2bx_1x_2 + \frac{b^2}{a}x_2^2 - \frac{b^2}{a}x_2^2 + cx_2^2 = \\ &= \frac{1}{a}(ax_1 + bx_2)^2 + \frac{ac - b^2}{a}x_2^2 \geq 0 \end{aligned}$$

$\begin{matrix} \nearrow & & \nearrow & & \nearrow \\ a > 0 & & ac - b^2 > 0 \text{ ze} & & \text{druhá mocnina} \\ \text{takže} & & \text{zadání, } a > 0 & & \text{tudíž } \geq 0 \\ \frac{1}{a} > 0 & & \text{tudíž} & & \\ & & \frac{ac - b^2}{a} > 0 & & \end{matrix}$

(*)

Dále chceme dokázat, že je to rovno 0 právě tehdy, když $\vec{x} = \vec{0}$. Pokud $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = 0$. Tudíž

$$\frac{1}{a}(ax_1 + bx_2)^2 + \frac{ac - b^2}{a}x_2^2 = 0$$

Podle (*) platí $\frac{1}{a}(ax_1 + bx_2)^2 \geq 0$ a $\frac{ac - b^2}{a}x_2^2 \geq 0$
tudíž musí platit

$$\frac{1}{a}(ax_1 + bx_2)^2 = 0 \quad \frac{ac - b^2}{a}x_2^2 = 0$$

tudíž musí platit $x_2^2 = 0$ a $ax_1 + bx_2 = 0$ tudíž $ax_1 = 0$
a protože $a > 0$ tak $x_1 = 0$ tudíž $\vec{x} = \vec{0}$.

Pokud $\vec{x} = \vec{0}$ pak $ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 = 0$.

